专题报告 | 2026 年 11 月 · 学习版

SURFACE GUIDED RADIATION THERAPY

AlignRT 与 SGRT

理解体表引导
走进精准放疗

> 从放疗定位、光学原理到产品研发，
> 建立可解释、可验证的完整认识。

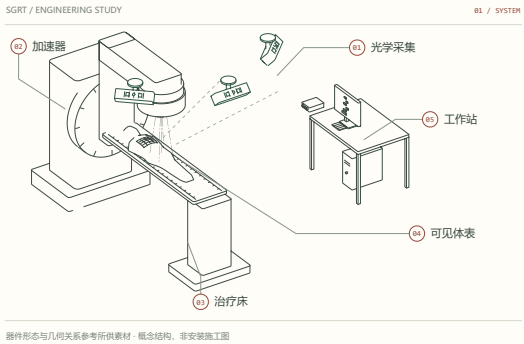
原始 PPT · 29 页 / 7 个阅读章节 / 原稿建议 · 约 35 分钟

THE CLINICAL CONTEXT No. 001

把体表信息
放回治疗流程

理解 SGRT，先分清三个问题。

观察什么	可见体表
比较什么	参考与当前表面
怎样确认	影像复核与批准流程



浏览 9 组结构参考图 拆解 / 装配 ↗

READING MAP

先看懂，再判断

面向非临床背景的产品与研发参与者。先读章节判断，再读正文与补充理解，最后完成自测。

- 01–02 建立概念 — 看懂设备分工与光学原理
- 03 理解工作流 — 识别确认、监测与处置环节
- 04–05 判断产品 — 分清性能、集成与验证证据
- 06–07 复盘与追溯 — 自测、速查并回到原始资料

内容边界沿用原稿：用于知识入门，具体患者治疗、阈值与处置由专业团队依据批准协议决定。

FOUNDATIONS

01 放疗定位：SGRT 看什么

先理解治疗计划、每日摆位与治疗中运动，再区分体表与体内影像各自提供的信息。

本章判断　体表稳定不能单独证明体内靶区稳定。

1.01 放疗的核心：把计划剂量送到正确位置

补充理解　把计划想成在特定姿势下制定的照射安排。患者姿势或内部解剖发生变化后，原计划与当天身体的对应关系可能改变。SGRT关注可见体表的位置变化。这里不介绍任何个人治疗方案。

照射肿瘤，同时尽量保护周围正常组织

治疗计划	根据影像确定靶区、正常组织和照射方案。
分次治疗	许多方案分多次完成，每次都要重新摆位。
位置变化	每天体位不同，治疗时也可能出现呼吸或不自主运动。

> **要点**　SGRT 参与位置与运动管理，治疗剂量仍由治疗系统按计划递送

原 PPT · 03　　引用 [01] [02]

1.02 一套放疗流程中的设备分工

环节	主要工具	主要任务
模拟定位	CT 与固定装置	采集计划影像，确定可重复的体位
治疗计划	TPS（治疗计划系统）	勾画靶区与正常组织，计算剂量
治疗准备	SGRT 与影像验证	指导摆位，复核解剖位置
治疗实施	直线加速器与运动监测	按计划出束，观察治疗中变化

> **要点**　直线加速器负责治疗出束，SGRT 为定位与运动管理提供信息

补充理解　直线加速器简称LINAC。TPS是制定治疗计划的软件。CBCT是治疗机上常见的锥形束CT，用于观察内部解剖。SGRT与这些设备之间的职责和接口需要明确。OIS管理患者、疗程、治疗记录等信息。

原 PPT · 04　　引用 [01] [02]

1.03 SGRT 与内部影像如何配合

补充理解

此处把SGRT与常见的X线/CBCT影像引导比较，便于入门；广义影像引导的术语边界可能包含光学方法。重点是观察对象不同。对深部靶区，应按具体临床协议判断体表信号与内部运动的相关性。

比较项	SGRT：光学体表引导	X 线 / CBCT 等影像验证
主要观察	可见体表形状与位置	骨性结构、软组织等内部信息
典型作用	辅助摆位，持续运动监测	复核内部解剖与计划的对应
信息特点	光学采集，无新增电离辐射	信息和成像代价取决于成像方式
关键限制	体表与靶区的关联需验证	常规间歇成像有时间间隔

> **要点** 体表稳定不能单独证明体内靶区稳定

原 PPT · 05

引用 [01] [03]

02

OPTICAL PRINCIPLES

光学原理：从表面到位姿

围绕相机、三维体表、参考表面、配准和 ROI，建立完整的技术认识。

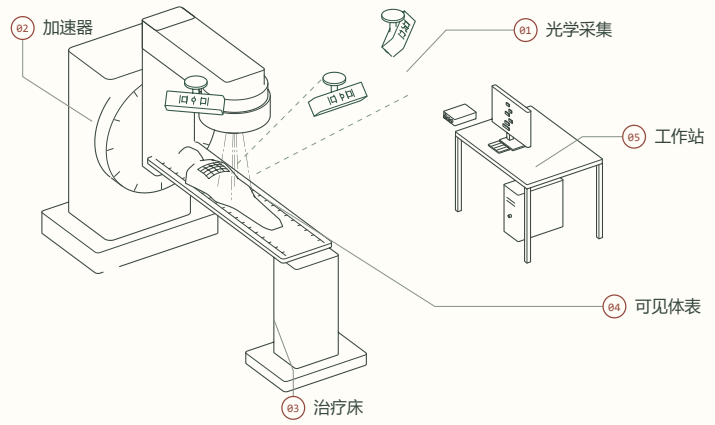
本章判断　配准输出“差多少”，临床流程决定如何确认和处理。

2.01 治疗室里，SGRT 装在哪里

天花板相机单元	观察暴露的体表
治疗床与加速器	共同决定治疗几何
控制工作站	显示偏差与系统状态

FIG. 01　概念示意

SGRT / ENGINEERING STUDY　01 / SYSTEM



器件形态与几何关系参考所供素材 · 概念结构，非安装施工图

图 01 · 光学采集与治疗几何的结构关系

结构线稿参考用户提供的 exploded(1).html，结合原 PPT 第 6 页整理。图示为概念结构，不表示具体机房布置。

要点　相机需要清晰视野，机架、床和遮挡都会影响可见表面

补充理解　原 PPT 的治疗室照片展示相机、患者、治疗床与加速器的空间关系，只用于认识设备，不代表所有机房配置。封面图 01 使用所供素材的工程线稿整理这些关系，具体相机视野仍受机架、床与遮挡影响。原照片出处保留在本页原始备注中。

原 PPT · 06　引用 [01] [04]

2.02 相机怎样得到三维体表

01 形成纹理

光学散斑帮助识别同一个表面点。

02 多角度观察

两幅图像记录这个点的位置差异。

03 计算深度

利用已校准的几何关系重建三维坐标。

FIG. 02 概念示意

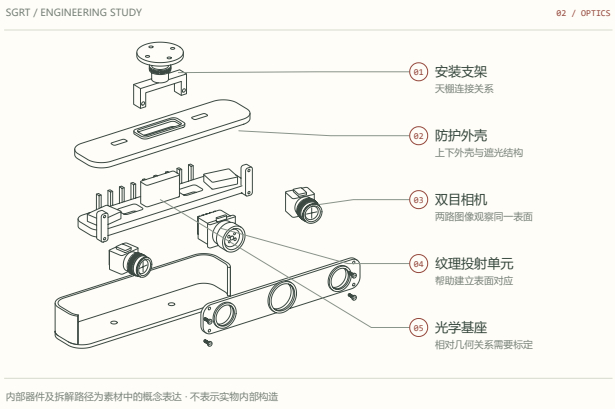


图 02 • 双目测量与器件结构关系

采用所供素材的相机拆解线稿，结合原 PPT 第 7 页说明双目测量。内部构造和装配路径为概念表达。

> **要点** 双目视觉可类比人的双眼，准确测量还依赖相机标定

补充理解

Vision RT公开说明使用立体摄影测量：投射光学散斑，两路图像通过三角测量得到三维表面。这里描述该产品公开原理，不意味着所有SGRT都采用相同光学方案。图 02 使用所供结构线稿辅助理解，内部构造为概念表达，原 PPT 配图出处保留在逐页备注中。

原 PPT · 07

引用 [05]

2.03 配准：比较当前体表与参考体表

参考体表

希望复现的体位基准

当前体表

相机此刻测得的三维表面

FIG. 03 概念示意

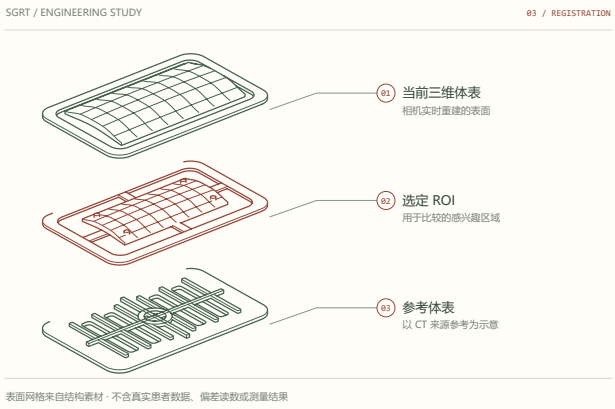


图 03 • 当前体表、ROI 与参考体表

使用所供素材的体表网格层次，结合原 PPT 第 8、10、11 页整理。不含真实患者数据或偏差读数。

> **要点** 配准输出“差多少”，临床流程决定如何确认和处理

补充理解

配准是在选定表面区域内寻找当前表面与参考表面的空间对应。六自由度刚性配准描述整体位姿差异，不能完整解释呼吸等非刚性形变。原 PPT 的偏差界面图仅展示输出样式，其中数值不能作为验收值或治疗阈值。图 03 改用表面网格层次表达比较对象，不呈现虚构读数。

原 PPT · 08

引用 [01] [05]

2.04 6DoF：三种平移，加三种旋转

平移，单位 mm

左右
头脚方向
前后方向

旋转，单位 °

俯仰 Pitch：类似点头
横滚 Roll：类似侧倾
偏航 Yaw：类似转头

FIG. 04 概念示意

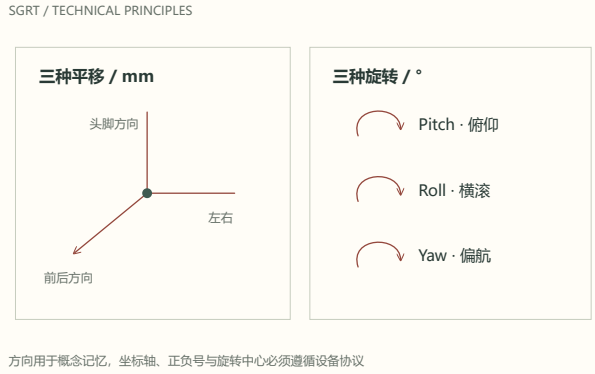


图 04 • 三个平移方向与三种旋转

依据原 PPT 第 9 页重绘。方向助记不替代设备坐标定义。

> **要点** 坐标轴、正负号和旋转中心必须与设备协议一致

补充理解 生活中的动作只用来帮助记忆，真实患者坐标和设备坐标须依正式定义转换。假设某点距旋转中心100 mm，转动1°产生的位移量约为100×π/180=1.75 mm。这是几何教学例，不是临床阈值。显示六个读数也不意味着治疗床能自动完成六个自由度的修正。

原 PPT · 09 引用 [01]

2.05 ROI：选择哪些体表来计算

补充理解 ROI不是固定的“框大一点”或“框小一点”。头面部监测通常应避免把易独立运动的部位当作稳定基准。乳腺场景中，身体整体姿态和局部胸壁状态都需要评估。具体边界按专业人员批准的协议设置。

ROI = Region of Interest，感兴趣区域

选得太少	可用形状特征不足，局部遮挡影响可能更大。
选得太杂	无关部位和独立运动可能干扰配准结果。
按任务选择	摆位看整体姿态，局部监测关注适当的稳定区域。

> **要点** ROI 的好坏取决于临床任务、表面特征和可见性

原 PPT · 10 引用 [01]

2.06 参考体表有两种常见来源

补充理解　参考的选择随病种和流程不同。CT参考适于表达计划时的体位，相机参考适于表达已经验证的治疗位姿。更新参考须受控，不能为了让偏差数字变小而随意重置。深吸气屏气和自由呼吸状态也需要区分。

来源	便于理解的含义	需要关注
CT 导出体表	从计划 CT 提取外轮廓	层厚、分割阈值和伪影会影响表面
相机采集体表	记录某次已确认的体位	采集时若位置有误，会把误差存为基准

常见监测做法：内部影像复核后，采集相机参考体表

> **要点**　每份参考都应能追溯到患者、疗程、用途和确认状态

原 PPT · 11　　引用 [01] [03]

CLINICAL WORKFLOW

03 临床使用：每一步都要确认

把 DIBH、SRS、SBRT 放回实际工作流，理解影像复核、监测基准与异常处置。

本章判断　无有效数据不能显示为“偏差为零”或默认为可以治疗。

3.01 DIBH：在可重复的屏气状态下治疗

补充理解　DIBH不是憋气越深越好。教学上可以分成自由呼吸摆位、练习屏气、确认屏气位置、允许出束、离开范围后暂停等环节。患者是否适合以及具体屏气安排由治疗团队决定。本页不提供通用屏气时长或阈值。

Deep Inspiration Breath Hold = 深吸气屏气

临床目的	部分左侧乳腺患者可通过深吸气改变心脏与照射区的几何关系。
SGRT 作用	观察体表是否进入并维持在已定义的屏气范围。
患者参与	通过视觉或声音反馈练习可重复的屏气状态。

> **要点**　临床收益要通过该患者的计划与影像评估，不能由曲线单独判断

原 PPT · 12　　引用 [01] [06]

3.02 SRS 与 SBRT 的应用关注点

补充理解　SRS常用于颅内立体定向治疗语境，SRT是立体定向放射治疗更广的说法。SBRT用于体部特定适应证。SGRT可辅助这些流程，但开面膜、无框架或特定自动功能均取决于实际设备、配置和经验证的临床方案。

场景	SGRT 可提供什么	额外关注
颅内 SRS / SRT 立体定向放射治疗	辅助摆位与治疗中体表监测	固定方式、床旋转、离中心目标
体部 SBRT 体部立体定向放射治疗	姿态与呼吸运动相关信息	体表与内部靶区的相关性

> **要点**　高精度治疗更依赖完整验证，不能直接照搬另一病种的协议

原 PPT · 13　　引用 [01] [02]

3.03 一次治疗中的 SGRT 工作流

01 核对与摆位

确认患者、疗程、附件与参考，恢复计划体位。

02 影像复核

按协议验证内部解剖位置，执行批准的修正。

03 监测基准

确认适用参考、ROI、阈值和采集质量。

04 监测与处置

观察运动，按流程暂停、复核、恢复并记录。

FIG. 05 概念示意

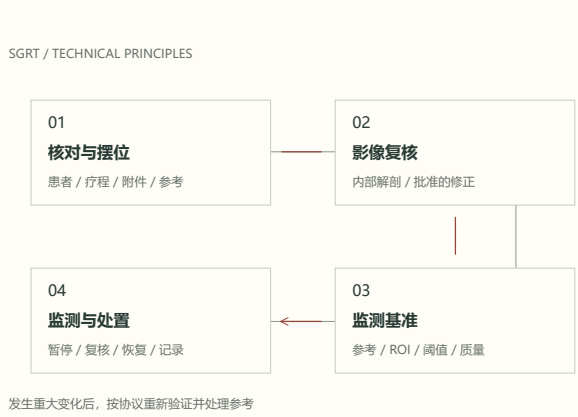


图 05 • 治疗流程中的四个确认环节

依据原 PPT 第 14、15 页重绘。处置遵循已验证的系统与机构协议。

> **要点** 重新摆位或重大变化后，按协议重新验证并处理参考

补充理解 这是通用教学流程，不代替厂家说明书或科室操作规程。要能解释每次“确认”由谁执行、系统记录什么，以及失败时下一步是什么。团队通常涉及放疗医师、医学物理师和治疗师。

原 PPT · 14

引用 [01]

3.04 门控与停束：测量怎样影响治疗

补充理解 Beam hold表示暂停治疗束；gating表示按运动等条件控制允许出束窗口。具体逻辑、失效安全、恢复出束和权限由已验证系统共同决定。自动停束功能不能假定为需要人工确认后才执行。恢复出束的条件也不等同于停束触发条件。

系统状态	信息含义	应明确的处置
有效且满足条件	测量可信，偏差处于批准范围	仍须满足治疗机的其他出束条件
有效但超出条件	测量可信，运动超过设定范围	报警或经授权接口触发停束
无效或信号丢失	遮挡、丢帧或接口故障导致无法判断	按风险设计进入安全状态

> **要点** 无有效数据不能显示为“偏差为零”或默认为可以治疗

原 PPT · 15

引用 [01] [05]

04

ENGINEERING EVIDENCE

工程评价：让结论可验证

沿着延迟、异常、性能、校准与系统接口，检查一项能力需要哪些证据。

本章判断　所有指标都要附上测量条件、适用范围和统计方法。

4.01 延迟：从运动发生到系统真正响应

采集、重建、配准、传输、设备响应

总延迟包含整条处理链

10 mm/s × 0.10 s = 1 mm

教学假设：匀速运动在 100 ms 内继续移动的距离

FIG. 06　概念示意

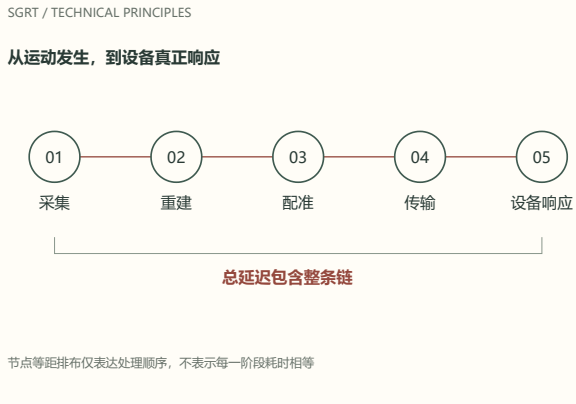


图 06 • 总延迟要覆盖完整响应链

依据原 PPT 第 16 页重绘。不对阶段耗时作未经提供的分配。

教学演算

速度 × 延迟，会移动多远？

假设匀速直线运动，可修改参数理解几何关系。

速度 mm/s　10

总延迟 ms　100

继续移动的距离

1 mm

仅为匀速几何教学模型，不是 AlignRT 性能参数、验收目标或临床阈值。

要点　高帧率只描述更新频率，不能单独代表低延迟

补充理解　此数值是为了理解速度乘时间的关系，不是AlignRT参数、验收目标或治疗阈值。实际运动可不匀速，总响应时间应从输入事件测到实际设备响应。还要观察延迟波动、偶发长尾与信号丢失。

原 PPT · 16

引用 [01]

4.02 常见异常与排查方向

补充理解　排查还应考虑环境光、表面反光、衣物、敷料、补偿物、肤色相关采集设置及校准漂移。系统应该把测量质量和位姿偏差分开显示，防止低质量结果被当成真实运动。

现象	可能原因	首先核查
机架转动后失跟踪	可见表面被遮挡	相机视野与质量状态
换参考后突然归零	基准发生变化	参考用途与确认记录
局部偏差大，整体较稳	ROI、形变或姿态差异	体表区域与临床影像
光学稳定，影像偏差大	体表与内部解剖不一致	按临床协议复核内部位置

> **要点**　这些是排查线索，具体原因仍需数据与现场证据确认

原 PPT · 17　　引用 [01]

4.03 产品性能：只看一个精度数字不够

补充理解　“亚毫米”一词必须附带场景、定义、误差统计和独立验证条件。模体静态精度、患者工作流误差和治疗目标达成是不同层次的证据，不能相互替代。本页为工程评估框架。

维度	用普通话理解	应索取的证据
准确度与重复性	接近真值吗？多次测量稳定吗？	独立真值、误差分布、测试次数
动态与延迟	运动发生后多久真正响应？	端到端时间与波动范围
覆盖与鲁棒性	换角度、光照或遮挡后怎样？	场景矩阵、失跟踪与恢复记录
漂移与可靠性	长时间运行会偏吗？故障怎样处理？	趋势数据、故障测试和维护记录

> **要点**　所有指标都要附上测量条件、适用范围和统计方法

原 PPT · 18　　引用 [01]

4.04 校准、QA 与临床验证各管什么

校准

建立相机之间、光学空间与治疗几何之间的对应。

周期 QA

检查系统是否仍满足既定要求，跟踪长期变化。

端到端验证

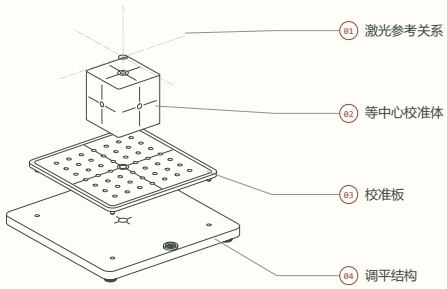
把 CT、计划、摆位、接口和治疗几何贯通测试。

临床评价

判断特定病种和流程的安全性、效果与实际使用价值。

FIG. 07 概念示意

SGRT / ENGINEERING STUDY 07 / CALIBRATION



按所供素材整理的概念结构，具体套件与方法以所用系统及协议为准

图 07 • 校准结构与几何基准的关系

采用所供素材的校准结构线稿，作为原 PPT 第 19 页的补充图解。具体套件与方法依所用系统及协议确定。

> **要点** 工程测试通过、机房验收通过、临床适用是不同结论

补充理解 QA即Quality Assurance，质量保证。验收和周期QA需要明确责任人、方法、频次、容差及不通过时的处置。具体要求结合现行标准、厂家要求和机构协议。TG-302可作为入门阅读，不能单独替代当地法规与机构要求。

原 PPT · 19

引用 [01] [03]

4.05 系统接口决定功能能否真正落地

补充理解 DICOM是医学影像及相关信息交换标准。具体支持哪些对象与服务要看一致性声明。实时控制一般还有厂商专用接口和授权要求。网络可连通也不能证明医疗设备之间能够安全协同。

接口方向	传递什么	需要验证什么
CT / TPS	影像、轮廓与计划相关数据	患者、坐标、单位及版本一致性
OIS	患者、疗程和治疗记录	身份匹配、权限和审计
治疗床	位移建议或运动控制	能力范围、限位、确认和反馈
加速器 / 门控	允许出束或停束相关信号	授权协议、失效安全与实际响应

> **要点** 支持 DICOM 不等于支持自动移床或停束

原 PPT · 20

引用 [01]

PRODUCT & DEVELOPMENT

05 产品研发：明确能力与边界

认识技术类别和产品名称，理解医院角色，并用受控验证组织研发闭环。

本章判断　学习建议，不代表已经批准的研发计划或上市路径。

5.01 行业地图：技术类别与产品名称

补充理解　本页是认识行业的入口，不做市场份额、临床优劣或采购推荐。产品版本、模块、销售地区、机型兼容和注册预期用途均可能不同，正式比较时逐项核对。项目已有报告中的自研建议不能自动视为Vision RT的产品特性。

厂商	代表产品	入门时关注的方向
Vision RT	AlignRT	光学体表、六自由度监测与模块扩展
C-RAD	Catalyst+	摆位、运动管理与呼吸门控
Varian / Siemens Healthineers	IDENTIFY	体表引导与治疗工作流集成

要点　SGRT 是技术类别，AlignRT 是 Vision RT 的产品名称

原 PPT · 21

引用 [01] [04] [07] [08]

5.02 医院里谁使用，谁评价，谁决策

补充理解　同一功能对不同角色的价值不同。例如自动报告可能节省治疗师记录时间，也帮助物理师追溯异常。医院购买的是系统长期可用的能力，包括安装、培训、QA、维护和升级。

角色	最关注的问题	沟通时应带什么
放疗医师	适合哪些患者？临床价值是什么？	场景、适用范围和临床证据
医学物理师	精度、校准和质量控制可靠吗？	测量方法与完整验证记录
治疗师	操作清楚吗？异常时怎么处理？	实际工作流演示与培训材料
设备 / 信息 / 采购	兼容、维护、数据与成本怎样？	接口矩阵与全生命周期成本

要点　客户价值要落实到具体角色每天要完成的任务

原 PPT · 22

引用 [01]

5.03 研发入门：先建立可验证的最小闭环

阶段 A 观察

采集、重建、配准、ROI、质量状态、日志与回放。

阶段 B 集成

在模体与模拟接口上验证坐标、延迟和异常处置。

阶段 C 受控验证

由专业团队实施机房端到端验证与临床评价。

持续工作

预期用途、风险管理、注册路径、数据与版本管理。

FIG. 08 概念示意



图 08 • 先建立可验证的最小闭环

依据原 PPT 第 23 页重绘。阶段为教学建议。

> **要点** 学习建议，不代表已经批准的研发计划或上市路径

补充理解 本页对已有报告提出的方向作教学重组。首发范围应收敛，自动移床和出束控制要有清晰授权和独立验证。有关法规分类、适用标准及临床证据要求，应由注册团队核实当前要求；这里不下具体法规结论。

原 PPT · 23

引用 [01]

5.04 六个容易造成误判的说法

补充理解 用本页检查自己是否把测量结果、治疗动作、商业宣称和临床结论混在一起。最有价值的习惯是追问：这个结论在哪个场景下成立，依赖什么前提，证据是什么？

常见说法	更准确的理解
“相机直接看见肿瘤”	系统主要观察体表，内部关系需独立验证
“光学无辐射，治疗也无辐射”	无新增电离辐射指光学采集环节
“六自由度显示就是六维床控制”	测量、建议和自动执行属于不同功能
“帧率高，所以停束一定快”	应实测完整响应链
“模体合格，就能临床使用”	仍需要系统、机房与临床层面的证据
“把数值归零就完成摆位”	应确认参考正确、测量有效且影像符合协议

原 PPT · 24

引用 [01]

06

LEARN & REVIEW

学习巩固：把概念讲清楚

用缩写速查、7 天学习路线与五题自测，将阅读转化为可解释、可追问的理解。

本章判断　学习完成的标志是能解释流程、识别边界，并提出可验证的问题。

6.01 十个高频缩写速查

缩写	含义	缩写	含义
SGRT	光学体表引导放疗	IGRT	影像引导放疗
ROI	感兴趣区域	6DoF	六自由度
DIBH	深吸气屏气	CBCT	锥形束 CT
TPS	治疗计划系统	OIS	肿瘤信息系统
QA	质量保证	LINAC	医用直线加速器

补充理解　英文全称：Surface Guided Radiation Therapy；Image Guided Radiation Therapy；Region of Interest；Six Degrees of Freedom；Deep Inspiration Breath Hold；Cone Beam Computed Tomography；Treatment Planning System；Oncology Information System；Quality Assurance；Linear Accelerator。建议把每个名词放回第4页的流程中理解。

原 PPT · 25　　引用 [01]

6.02 7 天巩固路线：每天约 30 分钟

日期	学习任务	当天产出
第 1–2 天	基础流程与光学原理（03–11）	用自己的话讲清“看什么、比什么”
第 3 天	DIBH 与立体定向场景（12–13）	比较一个场景的收益与限制
第 4 天	工作流与异常（14–17）	写出遮挡、超阈值、换参考的处置问题
第 5–6 天	产品性能与研发（18–23）	完成一页竞品比较和验证问题清单
第 7 天	闭卷回答自测（27–28）	用 5 分钟向别人解释 SGRT

> **要点** 学习完成的标志是能解释流程、识别边界，并提出可验证的问题

补充理解

这是建议的自学安排。第5至6天不要求购买设备或访问医院，可先根据公开材料记录“已知、待证实、缺失”三类信息。若有现场学习机会，重点观察治疗师的操作和物理师的验证方式，不参与未经培训授权的临床操作。

原 PPT · 26

引用 [01]

6.03 五分钟自测

先口头回答，再展开核对。每题 1 分，结论正确且能解释理由后勾选。

---

01 **AlignRT 和 SGRT 是什么关系?**

01 产品与类别

AlignRT 是 Vision RT 的产品，SGRT 是技术类别。

---

02 **体表偏差很小，能否据此判断深部靶区位置准确?**

02 需要复核

体表与内部靶区的关联并不总成立，按协议进行影像验证。

---

03 **系统显示 6DoF，是否必然能自动移动治疗床?**

03 能力分开

显示偏差、输出建议和执行床运动需要分别确认。

---

04 **相机被遮挡后没有有效数据，界面应表达什么?**

04 明确无效

显示测量不可用，并按验证过的安全逻辑处置。

---

05 **供应商说“亚毫米精度”，你还要追问哪些条件?**

05 查完整证据

问场景、真值、统计方法、动态延迟、遮挡和临床证据。

4–5 分：核心概念初步清楚。2–3 分：重读相关章节。0–1 分：先回到设备分工与观察对象。此为学习自评，不是职业能力或临床资质评估。

继续追问　进一步追问：是否是独立测试？测试是否覆盖目标设备配置？失败案例是否报告？软件版本是否一致？端到端误差是否含相机与治疗等中心的对齐误差？这些问题能把抽象宣传变成可检查的技术讨论。

原 PPT · 27–28

07

CONCLUSION & SOURCES

结语：让每个判断都有依据

掌握 SGRT 的关键，是能解释观察对象、确认流程与证据边界，并知道去哪里查证。

留给读者的一个问题

这个结论在哪个场景下成立，依赖什么前提，证据是什么？

每次听到一个性能结论，都问：适用条件是什么，证据在哪里？

回看工程评价 ↑

进一步学习的可靠入口

临床与 QA	AAPM TG-302（2022）：适用场景、工作流和质量保证。
放疗基础	美国国家癌症研究所 NCI：外照射放疗入门。
产品与原理	Vision RT、C-RAD、Varian / Siemens Healthineers 官方资料。
项目背景	工作区已有研发前调研报告：市场、需求、接口和验证框架。

优先阅读：先读NCI基础，再看Vision RT技术页，最后按场景读TG-302。厂家资料用于理解产品，不应直接当作独立临床比较证据。 推荐阅读原始入口：

原始引用

下列名称、年份与链接沿用 PPT 及备注。资料检索日期为 2026 年 11 月 2 日，网页编排日期为 2026 年 11 月 3 日。厂商材料保持其公开口径，具体版本与适用范围以原始资料为准。

[01] 项目已有调研报告《AlignRT光学体表引导系统产品研发前调研报告》，本地工作区。技术、工作流与研发建议按该报告重组，阶段建议不代表已批准项目计划。

原 PPT 页码：01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29

[02] 美国国家癌症研究所 NCI：https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/types/radiation-therapy/external-beam

原 PPT 页码：03, 04, 13, 29

[03] AAPM TG-302（2022）：https://www.aapm.org/pubs/reports/detail.asp?docid=224，全文 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9314008/

原 PPT 页码：05, 11, 19, 29

[04] Vision RT AlignRT：https://visionrt.com/our-solutions/alignrt/

原 PPT 页码：06, 21, 29

[05] Vision RT 技术说明：https://visionrt.com/our-technology/

原 PPT 页码：07, 08, 15, 29

[06] 多中心乳腺 DIBH 工作流研究：https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8906224/

原 PPT 页码：12, 29

[07] C-RAD Catalyst+：https://c-rad.com/our-products/catalyst-plus-products/

原 PPT 页码：21, 29

[08] Siemens Healthineers / Varian IDENTIFY：https://cancercare.siemens-healthineers.com/products/radiotherapy/real-time-tracking-and-motion-management/identify

原 PPT 页码：21, 29

AlignRT 与 SGRT 全面入门

把概念放回流程，把结论交给证据。

独立静态 HTML5 · 原生 CSS / JavaScript · 无外部字体、框架与图片依赖
引用沿用原 PPT，示意图均为独立 SVG。学习建议不代表已批准的研发计划。